Parabola: Questions

Question 01

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ and let A be the point $(-2, 0)$. For a point P on the parabola $y^2 = 4x$, the line AP meets E again at the point Q. As P varies over the parabola, the least value of the abscissa of Q is

(A) $-\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{3}$

(C) $-\frac{2}{3}$

(D) $-\frac{7}{9}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ है तथा A बिन्दु $(-2, 0)$ है। परवलय $y^2 = 4x$ पर स्थित किसी बिन्दु P के लिए, रेखा AP दीर्घवृत्त E को पुनः बिन्दु Q पर मिलती है। जब P परवलय पर गति करता है, तब Q के भुज का न्यूनतम मान है

(A) $-\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{3}$

(C) $-\frac{2}{3}$

(D) $-\frac{7}{9}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

A circle with centre $C(-12, 0)$ cuts the parabola $y^2 = 12x$ orthogonally. Then the radius of the circle is

(A) $12\sqrt{5}$
(B) $6\sqrt{5}$
(C) 24
(D) $12\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

केन्द्र $C(-12, 0)$ वाला एक वृत्त परवलय $y^2 = 12x$ को लम्बकोणीय रूप से (orthogonally) काटता है। तब वृत्त की त्रिज्या है

(A) $12\sqrt{5}$
(B) $6\sqrt{5}$
(C) 24
(D) $12\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let P be the point on the parabola $y^2 = 4x$ that is nearest to the point $A(-1, 14)$, and let S be the focus of the parabola. Then the area of the triangle SAP is

(A) 20
(B) 25
(C) 50
(D) 30

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि परवलय $y^2 = 4x$ पर स्थित P वह बिन्दु है जो बिन्दु $A(-1, 14)$ के निकटतम है, तथा S परवलय की नाभि है। तब त्रिभुज SAP का क्षेत्रफल है

(A) 20
(B) 25
(C) 50
(D) 30

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Let C be the parabola whose focus is the point $S(1,1)$ and whose directrix is the line $3x+4y+3=0$. Then the area of the region bounded by C and the line $3x+4y=47$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वह परवलय है जिसकी नाभि बिन्दु $S(1,1)$ है तथा जिसकी नियता रेखा $3x+4y+3=0$ है। तब C तथा रेखा $3x+4y=47$ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 05

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ with foci $S_1(3,0)$ and $S_2(-3,0)$. Let C be the parabola whose vertex is the centre of E and whose focus is S_1. If P is a point of intersection of E and C, then the value of PS_1-PS_2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ है जिसकी नाभियाँ $S_1(3,0)$ तथा $S_2(-3,0)$ हैं। माना कि C वह परवलय है जिसका शीर्ष E का केन्द्र है तथा जिसकी नाभि S_1 है। यदि P, E तथा C का एक प्रतिच्छेदन बिन्दु है, तो PS_1-PS_2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

Let H be the hyperbola with centre at the origin and transverse axis along the x-axis whose eccentricity is 2 and whose two directrices are at a distance 2 from each other. Let S be the focus of H lying on the negative x-axis, and let C be the parabola whose focus is S and whose directrix is the directrix of H lying in the half-plane $x>0$. Then the sum of the abscissae of all the points common to H and C is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि H वह अतिपरवलय है जिसका केन्द्र मूलबिन्दु पर है, अनुप्रस्थ अक्ष x-अक्ष के अनुदिश है, उत्केन्द्रता 2 है तथा जिसकी दोनों नियता रेखाओं के बीच की दूरी 2 है। माना कि S, H की वह नाभि है जो ऋणात्मक x-अक्ष पर स्थित है, तथा C वह परवलय है जिसकी नाभि S है और जिसकी नियता रेखा H की वह नियता रेखा है जो अर्धतल $x>0$ में स्थित है। तब H तथा C के सभी उभयनिष्ठ बिन्दुओं के भुजों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

Let C be the parabola whose focus is $S(1,2)$ and whose directrix is the line $x=-2$. Let V be the vertex of C and let L be the end of the latus rectum of C that lies in the first quadrant. The circle described on VL as a diameter meets the y-axis at the points A and B. If O is the origin, then the value of $OA \cdot OB$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वह परवलय है जिसकी नाभि $S(1,2)$ है तथा जिसकी नियता रेखा $x=-2$ है। माना कि V, C का शीर्ष है तथा L, C के नाभिलम्ब का वह सिरा है जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। VL को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त y-अक्ष को बिन्दुओं A तथा B पर मिलता है। यदि O मूलबिन्दु है, तो $OA \cdot OB$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Let E be the ellipse $x^2+9y^2-2x-36y+28=0$. Let C be the parabola, with axis parallel to the y-axis, that passes through both ends of the major axis of E and through the upper end of the minor axis of E. If the focus of C is the point (α,β), then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $x^2+9y^2-2x-36y+28=0$ है। माना कि C वह परवलय है, जिसका अक्ष y-अक्ष के समान्तर है, जो E के दीर्घ अक्ष के दोनों सिरों से तथा E के लघु अक्ष के ऊपरी सिरे से होकर जाता है। यदि C की नाभि बिन्दु (α,β) है, तो β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Each chord of the parabola $y^2=12x$ that passes through the point $A(15,6)$ bounds, together with the parabola, a region. Then the least possible area of such a region is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

परवलय $y^2=12x$ की प्रत्येक जीवा, जो बिन्दु $A(15,6)$ से होकर जाती है, परवलय के साथ एक क्षेत्र परिबद्ध करती है। तब ऐसे क्षेत्र का न्यूनतम सम्भव क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let S be the set of all real numbers λ for which the point $(\lambda, 2\lambda+1)$ lies inside the ellipse $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ and outside the parabola $y^2=4(x+1)$. Then the sum of all the integers in S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी वास्तविक संख्याओं λ का समुच्चय है जिनके लिए बिन्दु $(\lambda, 2\lambda+1)$ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ के अन्दर तथा परवलय $y^2=4(x+1)$ के बाहर स्थित है। तब S में स्थित सभी पूर्णांकों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

A line L touches the parabola $y^2=24x$ and also touches the curve $C:\ y=x^3$ at the point Q. The line L meets C again at the point R. Then the value of $(QR)^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक रेखा L परवलय $y^2=24x$ को स्पर्श करती है तथा वक्र $C:\ y=x^3$ को भी बिन्दु Q पर स्पर्श करती है। रेखा L, वक्र C को पुनः बिन्दु R पर मिलती है। तब $(QR)^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

Let PQ be a focal chord of the parabola $y^2=36x$. The region bounded by the parabola and the tangents to it at P and Q has area 500. If the slope of PQ is negative, then the slope of PQ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि PQ परवलय $y^2=36x$ की एक नाभि जीवा है। परवलय तथा P और Q पर इसकी स्पर्श रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 है। यदि PQ की प्रवणता ऋणात्मक है, तो PQ की प्रवणता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let C be the parabola $y^2 = 12x$ and let E be the ellipse $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{16} = 1$, where $\alpha > 4$. Suppose that there is a point Q on E such that the tangent to E at Q and the normal to E at Q both touch C. Then the eccentricity of E is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C परवलय $y^2 = 12x$ है तथा E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{16} = 1$ है, जहाँ $\alpha > 4$ है। माना कि E पर एक बिन्दु Q ऐसा है कि Q पर E की स्पर्श रेखा तथा Q पर E का अभिलम्ब, दोनों C को स्पर्श करते हैं। तब E की उत्केन्द्रता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let C be the curve $y = x^3 + 3x^2 + 5x + 8$. The normal to C at its point of inflection is a normal to the parabola $y^2 = 16x$ at a point P, and it meets the parabola again at the point Q. If O is the origin, then the area of the triangle OPQ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वक्र $y = x^3 + 3x^2 + 5x + 8$ है। C के नति परिवर्तन बिन्दु पर C का अभिलम्ब, परवलय $y^2 = 16x$ के किसी बिन्दु P पर अभिलम्ब है, तथा यह परवलय को पुनः बिन्दु Q पर मिलता है। यदि O मूलबिन्दु है, तो त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

Three normals are drawn from a point $N(h, k)$ to the parabola $y^2 = 6x$, and their feet are the points P, Q and R. The tangents to the parabola at P and Q meet at the point $T\left(-6, \frac{3}{2}\right)$. Then the value of h is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक बिन्दु $N(h, k)$ से परवलय $y^2 = 6x$ पर तीन अभिलम्ब खींचे जाते हैं, जिनके पाद बिन्दु P, Q तथा R हैं। P तथा Q पर परवलय की स्पर्श रेखाएँ बिन्दु $T\left(-6, \frac{3}{2}\right)$ पर मिलती हैं। तब h का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

The set of all real numbers h for which three distinct normals can be drawn to the parabola $y^2 = 4x$ from the point $(h, h-2)$ is the interval (α, ∞). Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

उन सभी वास्तविक संख्याओं h का समुच्चय, जिनके लिए बिन्दु $(h, h-2)$ से परवलय $y^2 = 4x$ पर तीन भिन्न अभिलम्ब खींचे जा सकते हैं, अन्तराल (α, ∞) है। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let C be the parabola $y^2 - 2y - 5x + 6 = 0$, and let $P(\alpha, \beta)$ be a point from which the two tangents drawn to C are perpendicular to each other and whose chord of contact with respect to C is parallel to the line $2x + y = 0$. Then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C परवलय $y^2 - 2y - 5x + 6 = 0$ है, तथा $P(\alpha, \beta)$ एक ऐसा बिन्दु है जिससे C पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ परस्पर लम्बवत् हैं और C के सापेक्ष जिसकी स्पर्श जीवा रेखा $2x + y = 0$ के समान्तर है। तब $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{8} = 1$ and let C be the parabola $y^2 = 4x$. Let P be a point such that the polar of P with respect to E touches C and the polar of P with respect to C touches E. If O is the origin, then the value of OP^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{8} = 1$ है तथा C परवलय $y^2 = 4x$ है। माना कि P एक ऐसा बिन्दु है कि E के सापेक्ष P की ध्रुवी, C को स्पर्श करती है तथा C के सापेक्ष P की ध्रुवी, E को स्पर्श करती है। यदि O मूलबिन्दु है, तो OP^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 19

English

A ray of light travelling along the line $y = 16$ in the direction of decreasing x strikes the parabolic mirror $y^2 = 16x$ at the point P. After reflection at P, the ray strikes the mirror again at the point Q. The tangents to the mirror at P and Q meet at the point T, and the normals to the mirror at P and Q meet at the point N. Then the area of the quadrilateral $PTQN$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

रेखा $y = 16$ के अनुदिश x के घटने की दिशा में चलती हुई एक प्रकाश किरण परवलयिक दर्पण $y^2 = 16x$ से बिन्दु P पर टकराती है। P पर परावर्तन के बाद किरण दर्पण से पुनः बिन्दु Q पर टकराती है। P तथा Q पर दर्पण की स्पर्श रेखाएँ बिन्दु T पर मिलती हैं, तथा P और Q पर दर्पण के अभिलम्ब बिन्दु N पर मिलते हैं। तब चतुर्भुज $PTQN$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 20

English

The parabola $y^2 = 2(x - h)$ touches the ellipse $\dfrac{x^2}{12} + \dfrac{y^2}{6} = 1$ at two distinct points. Then the value of h is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

परवलय $y^2 = 2(x - h)$ दीर्घवृत्त $\dfrac{x^2}{12} + \dfrac{y^2}{6} = 1$ को दो भिन्न बिन्दुओं पर स्पर्श करता है। तब h का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।